

Dokument Projektowy Gry (GDD): Projekt "Licegra"

1. Wizja i Struktura Menu

Gra będzie posiadała klasyczną strukturę nawigacji, pozwalającą na zarządzanie sesją i ustawieniami.

- **Menu Główne:** Gra będzie posiadała przyciski: Kontynuuj, Nowa Gra, Opcje oraz Pulpit (wyjście).
- **System Kontynuacji:** Przycisk "Kontynuuj" będzie wczytywał zapisaną rozgrywkę. Gra będzie automatycznie zapisywała stan na początku każdej rundy. Jeśli gracz wyjdzie w trakcie np. 14. rundy, po powrocie zacznie ją od początku z zachowaniem statystyk i ekwipunku.
- **Nowa Gra:** Inicjuje nową sesję od 1. rundy.
- **Opcje:** Pozwolą na zmianę głośności oraz wybór trybu wyświetlania (pełny ekran/okno).

2. Rozgrywka i Sterowanie

Rozgrywka będzie toczyć się na arenie o rozmiarze około 1.5 widzialnego ekranu.

- **Ruch:** Postać będzie sterowana za pomocą klawiatury (WSAD) w systemie ośmiostopniowym.
- **Celowanie:** Będzie odbywać się za pomocą myszki.
- **Unik (Dash):** Pod klawiszem Spacji gra będzie oferowała krótki dash z czasem odnowienia 2 s.
- **Struktura Czasowa:** Gra będzie trwała maksymalnie 20 rund. Każda runda będzie trwała dokładnie 60 sekund.
- **Warunki Końcowe:** Wygrana następuje po przetrwaniu 20 rund. Przegrana następuje, gdy HP gracza spadnie do 0.

3. Postać Gracza i Statystyki

Postać będzie znajdować się zawsze w centrum ekranu. Bazowo postać będzie posiadała 5 HP.

3.1. Atrybuty Bazowe

Rozwój postaci będzie oparty na trzech atrybutach, które gracz rozwija po zdobyciu poziomu:

- **Siła (Strength):** Każdy punkt dodaje 1 HP i 0.3 regeneracji zdrowia na sekundę. Wpływa na obrażenia broni typu melee.
- **Zręczność (Dexterity):** Każdy punkt zwiększa prędkość ataku (Attack Speed) o 0.1%. Wpływa na obrażenia broni typu range.
- **Inteligencja (Intelligence):** Każdy punkt zwiększa manę o 2 punkty i jej regenerację o 0.3. Wpływa na obrażenia broni typu magic.

3.2. Rozwój (Leveling)

Przeciwnicy po śmierci będą upuszczać kryształ EXP. Gra będzie posiadała system "Magnesu" (Magnet Range), który przyciąga kryształy z określonej odległości w stronę gracza.

- **Progi EXP:** Poziomy będą wymagały kolejno: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100 EXP . Powyżej 8. poziomu wymagana ilość to poprzedni_próg + 20. Po awansie licznik EXP będzie się resetował.

4. Uzbrojenie i Przedmioty

Gra będzie posiadała gniazdo na jedną broń oraz trzy gniazda na przedmioty pasywne.

4.1.

Klasyfikacja Broni

Typ	Przykłady	Cechy
Dystansowe	Pistolet, Łuk, Strzelba, Uzi	Wysoki zasięg, pociski (Projectiles).
Magiczne	R. Ognia, Lodu, Prądu	Nakładają statusy: Fire, Freeze, Shock.

Melee	Miecz, Topór, Sztylet	Krótki zasięg; Miecz (stożek), Topór (wolny/silny), Sztylet (liniowy).
--------------	-----------------------	--

4.2.

System Rzadkości (Rarity)

- **Tier 1 (Biały):** x1.0 statystyk bazowych.
- **Tier 2 (Niebieski):** x1.3 Atk/Range, +10% Crit Chance.
- **Tier 3 (Fioletowy):** x1.6 Atk/Range, +1 Projectile.
- **Tier 4 (Legendarny):** x2.0 Atk/Range, unikalny tag lub efekt.

4.3.

Przedmioty Pasywne

Przedmioty będą wzmacniać statystyki lub dodawać efekty statusowe. Przykładami będą: Księga Wiedzy (+Inteligencja), Pas Giganta (+Siła), Szybkie Buty (+Zręczność), Osetka (+Damage) czy Szkło Powiększające (+Crit Chance).

4.4

System Statystyk Bazowych (Atrybuty)

Zanim przejdziemy do przedmiotów, definiujemy trzy główne atrybuty gracza, które skalują broń z odpowiednimi tagami:

- **Siła (Strength):** Wpływa na broń z tagiem melee.
- **Zręczność (Dexterity):** Wpływa na broń z tagiem range.
- **Inteligencja (Intelligence):** Wpływa na broń z tagiem magic.

4.5

Broń Dystansowa (Ranged)

Nazwa	Attack	Atk Speed	Range	Proj.	Crit (Ch/Mult)	Status	Tagi
Pistolet	1	2.5	400	1	5% / 1.5x	-	range, projectile
Łuk	4	1.2	600	1	25% / 2.0x	-	range, projectile
Strzelba	1	0.8	250	5	5% / 1.5x	-	range, projectile
Uzi	0.5	8.0	350	1	2% / 1.2x	-	range, projectile

Broń Magiczna (Magic)

Nazwa	Attack	Atk Speed	Range	Proj.	Crit (Ch/Mult)	Status	Tagi
R. Ognia	2	1.5	450	1	5% / 1.5x	Fire	range, projectile, fire, magic
R. Lodu	2	1.5	450	1	5% / 1.5x	Freeze	range, projectile, ice, magic
R. Prądu	1	2.0	400	1	10% / 1.5x	Shock	range, projectile, electric, magic

Broń Walki Wręcz (Melee)

Nazwa	Attack	Atk Speed	Range	Proj.	Crit (Ch/Mult)	Status	Tagi
Miecz	3	1.8	120	0	10% / 1.5x	-	melee
Topór	7	0.7	150	0	5% / 2.0x	-	melee
Sztylet	2	3.5	70	0	30% / 2.5x	-	melee

4.6

Tabela Przykładowych Przedmiotów

Nazwa Przedmiotu	Bonus (Tier 1)	Skalowanie z Jakością (Tier 1-4)	Tagi Wpływu	Opis Mechaniczny
Księga Wiedzy	+3 Inteligencji	+3 / +6 / +12 / +25	magic	Zwiększa obrażenia wszystkich różdżek.
Pas Giganta	+3 Siły	+3 / +6 / +12 / +25	melee	Zwiększa obrażenia mieczy, toporów i sztyletów.
Szybkie Buty	+3 Zręczności	+3 / +6 / +12 / +25	range	Zwiększa obrażenia pistoletów, łuków itp.
Lustrzany Odłamek	+1 Projectile	+1 / +2 / +3 / +5	projectile	Dodaje dodatkowe pociski do broni dystansowej i magii.

Osetka	+30% Damage	+30% / +60% / +100% / +200%	ALL	Zwiększa obrażenia ogólne (mnożnik końcowy).
Szkło Powiększające	+10% Crit Chance	+10% / +20% / +35% / +50%	ALL	Zwiększa szansę na trafienie krytyczne każdej broni.
Fiolka Trucizny	Status: Poison	Status Level 1 / 2 / 3 / 4	ALL	Nadaje efekt statusu nawet broniom, które go nie mają.

5. Interfejs Użytkownika (HUD)

Gra będzie posiadała czytelny interfejs informujący o stanie HP, many i postępie rundy.

5.1. Paski nad postacią

- Bezpośrednio nad postacią będą wyświetlane dwa dynamiczne paski: **zielony (HP)** oraz **niebieski (Mana)**.

5.2. Panel Dolny

Ekran będzie podzielony pionowo na trzy równe części.

- Mana:** Niebieska elipsa z licznikiem tekstowym, umieszczona na styku 1. i 2. części ekranu.
- HP:** Czerwona elipsa z licznikiem tekstowym, umieszczona na styku 2. i 3. części ekranu.
- Pasek EXP:** Wąski pasek umieszczony na samym dole, rozciągnięty pomiędzy elipsą many a HP.

5.3. Panel Górny

- Na środku u góry będzie wyświetlany numer aktualnej rundy oraz zegar odliczający 60 sekund.

5.4. Ekran Wyboru Przedmiotu

Po zakończeniu rundy lub awansie czas gry zostanie zatrzymany. Na ekranie pojawią się trzy prostokątne karty z losowymi przedmiotami. Po wybraniu jednego z nich, postać otrzyma statystyki i rozpocznie się kolejna runda.

6. Przeciwnicy

Przeciwnicy będą spawnować się na granicy areny (minimum 0.5 ekranu od gracza) i poruszać się w jego stronę.

- **Okrąg:** 2 HP, prędkość 0.5 prędkości gracza, zadaje 1 dmg, upuszcza 1 EXP.
- **Trójkąt:** 4 HP, gdy zbliży się na dystans 4 jednostek, przyspiesza do x2 prędkości gracza, upuszcza 2 EXP.

7. Oprawa Audio

- **Menu:** Zapętłona ścieżka dźwiękowa składająca się z trzech nut.
- **Rozgrywka:** Zapętłona ścieżka dźwiękowa składająca się z pięciu nut, trwająca przez całą rundę.

8. Realizacja Techniczna (Godot)

Gra będzie wykorzystywać system Resource do definicji broni (WeaponData) i przedmiotów (ItemData). Finalne obrażenia będą obliczane według wzoru:

$$FinalDamage = (BaseAtk \times RarityMult) + BonusFromTags$$

Menu pauzy (pod klawiszem **Esc**) będzie wstrzymywać procesy gry i oferować bezpieczne wyjście do menu z informacją o zapisie stanu rundy.

Przykład działania w praktyce:

1. Gracz posiada **Sztylet** (tag: melee).
2. Gracz podnosi przedmiot **"Rękawice Siły"**, który ma parametr:
bonus_melee_damage = 2.
3. Podczas ataku system sprawdza:

- a. Czy broń ma tag `melee`? **Tak**.
 - b. Obrażenia sztyletu (2) + bonus z przedmiotu (2) = **4 obrażenia**.
- 4. Jeśli gracz podniesie przedmiot "**Ognisty Pierścień**" (`adds_status: fire`), sztylet – mimo że bazowo nie ma statusu – zacznie nakładać ogień przy każdym trafieniu.